

Informe de avance — Semana 1

Plataforma en la nube para recolección, almacenamiento, visualización y predicción de datos agrovoltaicos · **Periodo:** 3 al 7 de agosto de 2026 · **Sitio:** sistema fotovoltaico de San Carlos · **Dedicación:** 20 horas

1. Resumen ejecutivo

Primera semana de trabajo, dedicada a **entender qué hay antes de construir nada**. Se revisaron los objetivos de los dos proyectos asociados para delimitar qué le corresponde aportar a esta pasantía; se levantó el inventario completo de fuentes de datos y variables del sistema agrovoltaico; se diagnosticó la calidad real del histórico de monitoreo archivo por archivo; y se definieron los usuarios y casos de uso que debe atender la plataforma.

El resultado principal de la semana es un **diagnóstico documentado**: el histórico de monitoreo no es utilizable tal como está y los problemas encontrados no son homogéneos ni triviales. Ese diagnóstico derivó en **16 consultas formales al equipo del proyecto**, porque cada una implica decidir qué se hace con mediciones físicas reales y esa decisión no le corresponde a quien procesa los datos.

3

fuentes físicas de medición inventariadas en el sistema

26

variables identificadas y descritas para su normalización

285

archivos de campo revisados, equivalentes a 19 meses

16

consultas planteadas al equipo para desbloquear el tratamiento

Correspondencia con el plan de trabajo. Esta semana cubre la Semana 1 de la Fase 1 del plan de pasantía: revisión de objetivos de ambos proyectos, levantamiento de requerimientos e identificación de variables, fuentes de datos, tipos de usuario y casos de uso. Los entregables comprometidos —lista de variables agrovoltaicas, inventario de fuentes y casos de uso preliminares— quedan cubiertos por las secciones 3 y 5 de este informe.

2. Alcance del aporte

La pasantía contribuye a dos proyectos de investigación con necesidades distintas, y la primera tarea fue delimitar qué parte de cada uno se asume, para no dispersar el esfuerzo:

Proyecto	Aporte comprometido
AGRIVOLTAIC competitividad de la región Huetar Norte	Implementar la plataforma en la nube que sostenga la recolección, el almacenamiento, la visualización y la predicción de datos del sistema agrovoltaico de San Carlos.
Arquitectura multiagente mapeo y monitorización con IA	Construir el flujo mínimo funcional de extremo a extremo con agentes virtuales, trazabilidad y componentes básicos de operación continua de modelos.

Ambos aportes convergen en un punto: **sin datos confiables no hay ni visualización, ni predicción, ni agente que valga**. Por eso la primera semana se dedicó íntegramente a la fuente de datos y no al desarrollo.

3. Inventario de fuentes y variables

El sistema agrovoltaico de San Carlos instrumenta tres fuentes físicas independientes, cuyas lecturas terminan mezcladas en un único archivo diario. Identificar qué mide cada una, con qué unidad y a qué elemento físico corresponde es lo que permite después separarlas correctamente.



Figura 1 — Inventario de fuentes. Las tres fuentes de medición, lo que aporta cada una y su convergencia en el archivo diario de campo.

Un hallazgo relevante del inventario: la correspondencia entre los nombres que usa el registrador (*PV1*, *PV2*) y los dos arreglos físicos del sistema —uno inclinado y otro vertical— no está documentada en ninguna parte de los archivos. Sin esa correspondencia, cualquier comparación de rendimiento entre montajes es inválida, así que se incorporó como consulta al equipo.

Subsistema	Variables	Contenido
Eléctrico	18	Voltaje, corriente y potencia de cada arreglo; potencia, voltaje, corriente y frecuencia de salida en corriente alterna; energía del día y acumulada, global y por arreglo; temperatura interna del equipo; código de estado; temperatura de cada uno de los dos arreglos.
Radiación	8	Irradiancia incidente y reflejada, y albedo, tanto de la celda de referencia como del segundo piranómetro incorporado posteriormente.
Total	26	

4. Diagnóstico del histórico

Se revisaron los 285 archivos de campo disponibles, que cubren del 10 de noviembre de 2024 al 1 de junio de 2026. El diagnóstico confirma que el histórico **no es utilizable sin un trabajo previo de estandarización**, y cuantifica cada problema en lugar de describirlo en general.

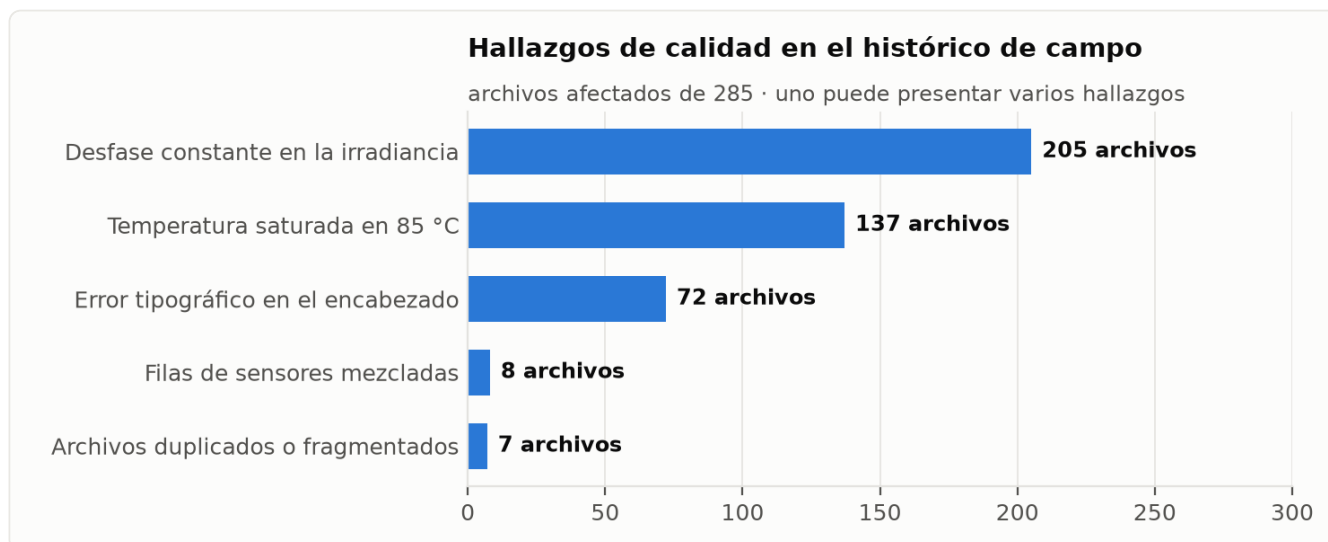


Figura 2 — Magnitud de cada hallazgo. Número de archivos afectados por cada problema. No se trata de casos aislados: los dos hallazgos principales alcanzan a la mayoría del histórico, lo que descarta resolverlos archivo por archivo a mano.

Hallazgo	Descripción y evidencia
Estructuras de columnas múltiples	Trece estructuras distintas conviven en el histórico. La misma magnitud física aparece con nombre corto, con nombre largo y unidad, o en minúsculas con guiones bajos. Además hay columnas que aparecen y desaparecen entre épocas.
Errores tipográficos en los encabezados	Acento incorrecto en «Energía» en 72 archivos, mayúsculas erróneas en 2 y falta de espacio antes de la unidad en 5. Señal de que la configuración del registrador fue editada por distintas personas.
Desfase constante en la irradiancia	Un valor negativo constante de $-38,845$ aparece en 205 archivos, y se registran mínimos de hasta -15.538 . La señal no está en unidades físicas.
Temperatura saturada	Valor fijo de $85,0\text{ °C}$ en 137 archivos. Corresponde al código de error del sensor utilizado cuando pierde comunicación, no a una temperatura real.
Filas de sensores mezcladas	En 8 archivos se intercalan filas del inversor y filas de solo radiación con distinto número de columnas. Leídas sin separar, los valores de irradiancia caen en la columna de voltaje y corrompen el dato.
Muestreo variable	El intervalo de registro cambia a lo largo del proyecto, de pocos segundos a cinco minutos, sin que el archivo lo declare.
Duplicados y fragmentos	Dos archivos son copias exactas de otro y cinco son fragmentos de una o dos filas, producto de descargas incompletas.

Continuidad de la serie

Aparte de la calidad del dato, la serie tiene interrupciones de captura que condicionan cualquier análisis posterior y que conviene tener presentes desde ya:

Periodo sin datos	Días	Implicación
29-dic-2024 a 4-may-2025	126	Falta la estación seca completa del primer año
26-jun-2025 a 5-sep-2025	71	Falta buena parte de la estación lluviosa
21-nov-2024 a 23-dic-2024	32	Interrupción temprana del arranque
5-sep-2025 a 22-sep-2025	17	Interrupción menor

Se descarta rellenar estas brechas con datos generados artificialmente: introduciría en la base valores que ningún sensor midió. La alternativa planteada es apoyarse en datos satelitales públicos como serie de referencia paralela, sin mezclarlos con la medición real.

5. Usuarios y casos de uso preliminares

La plataforma no se diseña en abstracto. Se identificaron tres perfiles de usuario y los casos de uso que cada uno necesita, lo que fija qué tiene que poder responder el sistema:

Usuario	Qué necesita resolver
Equipo investigador	Consultar el comportamiento del sistema en un periodo dado, comparar el rendimiento de los dos montajes de paneles y relacionar la producción eléctrica con las condiciones ambientales.
Equipo de campo	Enterarse de que un sensor dejó de reportar o de que una medición se salió de su comportamiento esperado, sin tener que revisar los archivos manualmente.
Coordinación del proyecto	Obtener una lectura resumida del estado del sistema y de la disponibilidad de datos, en lenguaje comprensible y sin manipular la base.

De ahí se derivan cuatro casos de uso preliminares para el prototipo:

1. **Visualizar** la producción y las condiciones ambientales del sistema en un periodo seleccionado.
2. **Comparar** el comportamiento entre los dos montajes de paneles y, más adelante, entre las dos regiones del proyecto.
3. **Detectar** automáticamente cuándo una medición se aparta de su comportamiento esperado y avisarlo.
4. **Consultar** en lenguaje natural, para que quien no maneje la base pueda preguntar y obtener una respuesta trazable hasta el dato que la sustenta.

6. Consultas planteadas al equipo

El diagnóstico deja doce decisiones de tratamiento que no se pueden tomar unilateralmente, porque implican descartar o alterar mediciones físicas reales, más cuatro datos técnicos del sistema que no constan en ningún archivo. Se consolidaron en una consulta formal al equipo del proyecto:

Grupo	Qué se consulta
Nomenclatura	Validación de los nombres propuestos para las variables y de la interpretación de las distintas medidas de energía.
Temperatura saturada	Causa del error y qué hacer con esos registros: descartarlos o conservarlos marcados.

Grupo	Qué se consulta
Irradiancia	Origen del desfase constante, si debe corregirse en la carga o en el análisis, y si existe una constante de calibración registrada.
Filas mezcladas	Si esos registros deben recuperarse o descartarse, y con qué criterio.
Muestreo	Cuál es el ritmo de registro definido por la metodología para cada tipo de variable.
Límites de validez	Rangos físicos aceptables para temperatura, potencia, voltaje, corriente y frecuencia.
Datos del sistema	Potencia instalada por arreglo, inclinación y orientación de cada montaje, correspondencia de cada arreglo con su identificador en los archivos, y constante de calibración del sensor de referencia.

Estado al cierre de la semana: la consulta queda planteada y a la espera de respuesta. El procesamiento del histórico no puede avanzar hasta tenerla, porque el criterio de tratamiento condiciona el diseño del almacenamiento: no es lo mismo guardar el dato corregido que guardar el dato original y corregirlo después.

7. Dedicación

Detalle de las 20 horas de la semana, con el resultado asociado a cada bloque de trabajo.

Actividad	Resultado	Horas
Revisión de los objetivos de ambos proyectos y delimitación del aporte	Alcance acotado y criterio de prioridad para las semanas siguientes	2,5
Inventario de fuentes físicas y variables del sistema	3 fuentes documentadas y 26 variables identificadas con su unidad y su elemento físico	4,5
Diagnóstico de calidad del histórico de campo	285 archivos revisados; 7 hallazgos cuantificados y 4 interrupciones de la serie documentadas	6,0
Definición de usuarios y casos de uso preliminares	3 perfiles de usuario y 4 casos de uso que orientan el diseño del prototipo	3,0
Preparación y seguimiento de la consulta al equipo	16 puntos consolidados en un documento de consulta, con evidencia y opciones para cada uno	4,0
Total Semana 1		20,0

8. Próximos pasos

1. **Diseñar la arquitectura de la plataforma** y el flujo de datos de extremo a extremo, junto con el diseño del flujo multiagente, conforme a lo previsto para la segunda semana del plan.
2. **Procesar el histórico** en cuanto se reciba el criterio de tratamiento consultado.
3. **Dejar el proceso automatizado y repetible**, no como una carga de una sola vez: la plataforma tiene que poder seguir recibiendo los archivos que el sistema siga generando.